Ejercicio 4.-

Calcular la presión que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:
$h = 76 \text{ cm} = 0,76 \text{ m}$

$\rho = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$
$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$
$P = 101\,292,8 \text{ Pa}$ //

Ejercicio 5.-

Un cuerpo cilíndrico de masa 120 kg está en posición vertical y ejerce una presión de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:
$m = 120 \text{ kg}$

$P = \frac{540}{\pi} \text{ Pa}$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176 \text{ N}$

$A = \frac{F}{P} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84 \text{ m}^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$
$r \approx 1,47 \text{ m}$ //

Ejercicio 6.-

¿Cuál es la presión que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de 30 cm^2?

Datos:
$m = 56 \text{ kg}$
$A = 30 \text{ cm}^2$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9,8 = 548,8 \text{ N}$

$A = \frac{30}{10000} = 0,003 \text{ m}^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548,8}{0,003}$

$P = 182\,933,33 \text{ Pa}$ //

Ejercicio 9.-

¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal.

Datos:

$l = 30\ cm = 0{,}30\ m$

$m = 85\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \frac{F}{A} \qquad F = m \cdot g \qquad A = l^2$

$F = 85 \cdot 9{,}8 = 833\ N$

$A = (0{,}30)^2 = 0{,}09\ m^2$

$P = \frac{833}{0{,}09}$

$P \approx 9\,255{,}5\ Pa$ //

Ejercicio 10.-

Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de $3\,800\ \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$\rho = 3800\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de la hoja:

$h = \frac{P}{\rho \cdot g} = \frac{1797{,}30}{3800 \cdot 9{,}8}$

$h \approx 0{,}0469\ m = 4{,}69\ cm$

$P = 1\,797{,}30\ Pa$ //

Ejercicio 11.-

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de $124\ cm^2$. Calcular la presión que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:

$A = 124\ cm^2$

$m = 76\ kg$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9{,}8 = 744{,}8\ N$

$A = \frac{124}{10000} = 0{,}0124\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{744{,}8}{0{,}0124}$

$P \approx 60\,064{,}51\ Pa$ //

Ejercicio 15.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua?

Usa $g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$.

Datos:
$V = 9000\ cm^3$
Sobresale: $\frac{1}{4} V$

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$E = \rho \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750\ cm^3$

$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0{,}00675\ m^3$

$E = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}00675$

$E = 66{,}15\ N$ //

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diámetro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Qué masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua?

La densidad de la madera es $0{,}93 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:
$d = 7\ cm \quad r = 3{,}5\ cm$
$h = 14\ cm$
$\rho_m = 0{,}93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3{,}5)^2 \cdot 14$

$V = 171{,}5\pi \approx 538{,}78\ cm^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0{,}93 \cdot 538{,}78 \approx 501{,}07\ g$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538{,}78\ g$

$m_p = m_a - m_m = 538{,}78 - 501{,}07$

$m_p \approx 37{,}7\ g$ //